

1: 设有下列文法:

- (1) $S \rightarrow cA|ccB$ $B \rightarrow ccB|b$ $A \rightarrow cA|a$
(2) $S \rightarrow AaAb|BbBa$ $B \rightarrow \varepsilon$ $A \rightarrow \varepsilon$

判断上述文法是否为 LR(0)文法。若是, 构造 LR(0)分析表。若不是, 说明理由。

2: 设有下列文法:

- (1) $S \rightarrow Sab|bR$ $R \rightarrow S|a$
(2) $S \rightarrow aA$ $A \rightarrow cAd|\varepsilon$

判断上述文法是否为 SLR(1)文法。若是, 构造 SLR(1)分析表。若不是, 说明理由。

3: 设有下列文法:

- (1) $E \rightarrow E+T|T$ $T \rightarrow TF|F$ $F \rightarrow (E)|F^*|a|b$
(2) $S \rightarrow aAd|bBd|aBe|bAe$ $A \rightarrow g$ $B \rightarrow g$
(3) $S \rightarrow A|xb$ $A \rightarrow aAb|B$ $B \rightarrow x$

判断上述文法属于哪类 LR 文法?

4: 设有下列正规表达式文法:

$$R \rightarrow R+R|R \times R|R^*(R)|a$$

- (1) 判定该文法具有二义性。
(2) 构造识别该文法的关于 LR(0)项目有效的可归前缀的 DFA。
(3) 文法中部分符号的语义:

- ① 非终结符号 R 定义正规表达式;
- ② 终结符号 $+$ 代表正规表达式运算中的或($|$)运算;
- ③ 终结符号 $\times$ 代表正规表达式运算中的连接($.$)运算;
- ④ 终结符号 $*$ 代表正规表达式运算中的闭包($*$)运算。

根据正规表达式中运算符的优先级及结合性, 构造上述正规表达式文法的无冲突 **SLR(1)** 分析表。